Lecture_4_ois

Шеландерова Юлия
50301102/20401

Декодирование по маке

ДСК

$\{p(y|x),\ x\in X,\ y\in Y\}$

$C=\{c_i,\ i=1\dots M\}\subseteq X^n$

$\bar{y}=(y_1, y_2 \dots y_n)$

ф-я правдоподобия $\to$ max

$p(\bar{y}|c_i)\quad i=1\dots M$

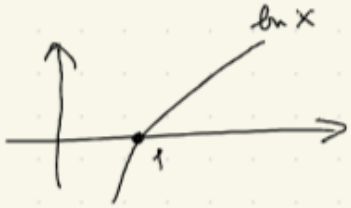
$P(\bar{y}|\bar{x})=\prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i)$

логарифм ф.п.

$$\Lambda_m(\bar{y})=\ln P(\bar{y}|\bar{c}_m)=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\ln(y_i|c_{mi})}_{\lambda_m(y_i)}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_m(y_i)$$

отношение правдоп

$$L(y)=\ln\frac{P(y|1)}{P(y|0)}\quad \begin{matrix} >0 & y=1 \\ <0 & y=0 \end{matrix}$$



вектор надежности

$$L(\bar{y})=(L(y_1), L(y_2) \dots L(y_n))$$

$$\xi_m=(\xi_{m1}, \xi_{m2} \dots \xi_{mn})$$

$\xi_{mi}=2\cdot c_{mi}-1$

$c_{mi}=0 \to -1$

$c_{mi}=1 \to 1$

$(\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$

Т. Для ДСК декодирование по макс правдоподобию сводится к поиску код. слова для которого max:

$$L_m(\bar{y}) = (\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$$

док-во:

$\bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$ $\quad m \neq m'$

$$\Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y})$$
$$\Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$$

$I_{00} = \{ c_m = 0, c_{m'} = 0 \} = (0 \ldots)$

$I_{10} = \{ \ldots \} \; c_{m'} = (0 \ldots 1 \ldots 1 \ldots)$

$I_{11} = \{ \}$

$I_{01} = \{ \}$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{01}} \big((+1) - (-1)\big) \cdot L(y_j) +$$

$$+ \sum_{j \in I_{01}} \big((-1) - (+1)\big) \cdot L(y_j) = 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j)$$

$$= 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{P(y_j | \bar{c}_{mj})}{P(y_j | c_{m'j})} - 2 \cdot \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{P(y_j | \bar{c}_{m'j})}{P(y_j | \bar{c}_{mj})}$$

$$= 2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{P(y | c_{mj})}{P(y | c_{m'j})} = 2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln P(y | c_{mj}) -$$

$$2 \cdot \sum_{j=1}^{n} \ln P(y | c_{m'j}) = 2 \cdot \big(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y})\big)$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}) \sim L_m(\bar{y}) - L_m(\bar{y})$$

ДСК $\quad P_0 \quad L(y) = \ln \dfrac{P(y|1)}{P(y|0)}$

$$L(y)\begin{cases} \ln\frac{1-p_0}{p_0}, & y=1 \\ \ln\frac{p_0}{1-p_0}, & y=0 \end{cases}$$

δ

$$L_m(\bar{y}) = (\xi_m, L(\bar{y}))$$

$y_i = c_{mi} \to \delta$

$y_i = 1 \quad c_{mi} = 1 \to 1$

$y_i = 0 \quad c_{mi} = 0 \to -1$

$$= \sum_{i=1}^{n} (2\cdot c_{mi} - 1) \cdot L(y_i) =$$

$$d(\bar{y}, c_m)\cdot(-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m))\cdot\delta =$$

$$= \delta(-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) =$$

$$= \delta(n - 2d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \to \max$$

$\to \min$

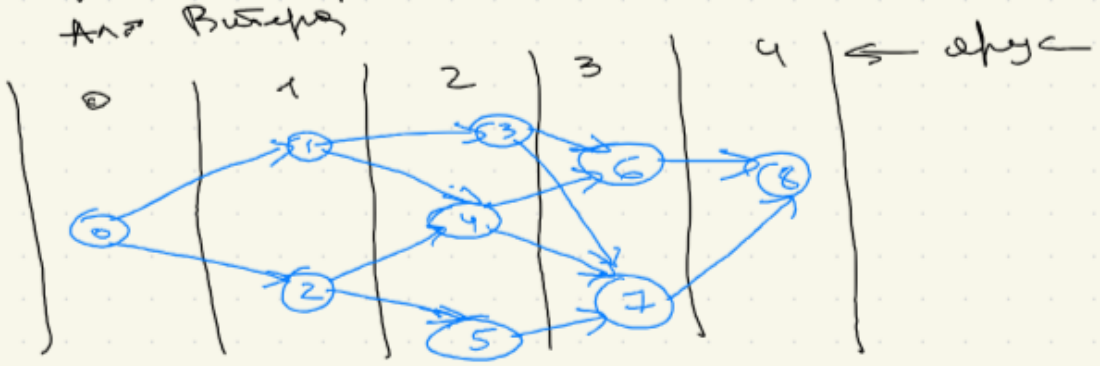
$p_0 < \frac{1}{2}, \ \delta > 0$

$\Rightarrow$ Декод. по мин хемминга

$=$ Декод по max правдоподобия

поиск кратчайшего пути в решетке

Алг Витерби



← друг

Свойства решетки:

1. Вершины разбиты на непересекающиеся мн-ва
2. Нулевой и послед. ярусы содержат 1 узел
3. Решетка – направленный граф
4. Ребрам приписаны метрики

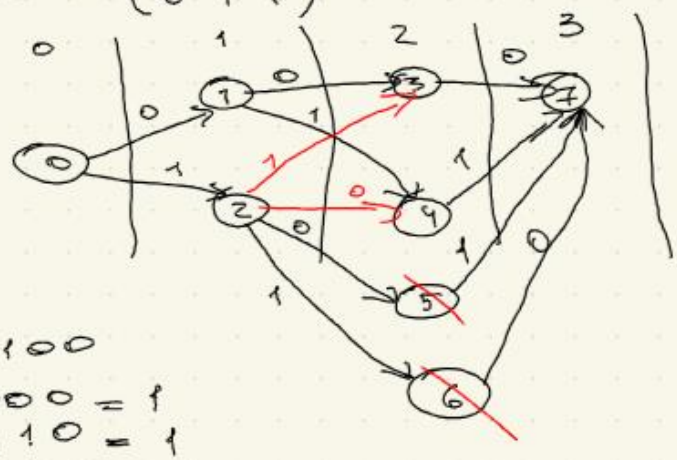
$\bar{b}$ Длина пути $= \sum$ длин ребер вх в путь

Линейные коды

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(3,2) с провер. на чётн.

000
110
011
101



$\bar{y} = 100$

000 = 1
110 = 1
100 = 1

чем меньше узлов, чем эффек. декодер

сложность решетки → профиль

$\tau(\tau_0 \dots \tau_n)$ (1, 2, 2, 1)

$C = \{ c_m, n = \overline{1, M} \}$

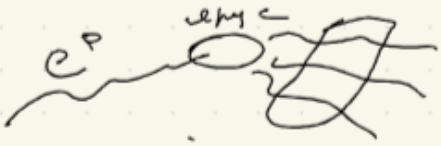
$\bar{c}_m = (c_{m1} \dots c_{mn})$

Разобьем слово на 2 части

$\xleftrightarrow{i}\xleftrightarrow{n-i}$

$\overline{c}_m = (c^p_m, c^f_m)$ p-past f-future

$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) \in \mathcal{C} \text{ sup } c^p_i\}$



$F_i(c^p_i)$

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{pmatrix}$$

$\neq$ способ

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011101$
$c_6 = 010110$
$c_7 = 110011$

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
		$\{c_m\}$			
0	$\{\emptyset\}$	00000, 00111	$\emptyset$	1	
1	0	11001, 11110	4	12	0
1	1	01101, 01010 10100, 10011	1	23	1
2	00	0000, 0111	12	14	0
	01	1001, 1110	22	25	1
	10	1101, 1010	23	36	0
	11	0100, 0011	23	47	1